



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



Alumno:

Pérez Villarreal Emir Gabino – 23170278

Carrera:

Ingeniería En Sistemas Computacionales

Materia:

Inteligencia Artificial

Docente:

José Mario Ríos Félix

Tarea 1. Historia de la Inteligencia Artificial

Perez Villarreal Emir Gabino

Historia de la Inteligencia Artificial

Todo inició en 1943 cuando Warren McCulloch y Walter Pitts desarrollaron el primer modelo matemático basado en neuronas artificiales, inspirados en el funcionamiento del cerebro. Posteriormente Donald Hebb demostró en 1949 una regla de sincronización para modificar la intensidad de las conexiones neuronales que siguen vigentes hoy en día. En 1950, Alan Turing publicó su artículo donde introdujo la idea de que las máquinas podían aprender y propuso la famosa prueba de Turing. Además, en 1951, los investigadores Marvin Minsky y Dean Edmonds construyeron el **SNARC**, el primer computador basado en una red neuronal utilizando válvulas de vacío y partes de un avión bombardero.

El campo se hizo oficial como ciencia independiente en un taller de verano en Dartmouth en 1956. Ahí, John McCarthy inventó el término "Inteligencia Artificial" y se presentó el "Teórico Lógico" de Newell y Simon, el primer programa capaz de pensar de manera no numérica y razonar con símbolos en vez de puros números. Durante esta época también destacó Arthur Samuel, quien creó un programa para jugar damas que echó por tierra la idea de que las máquinas solo hacen lo que se les dice, ya que el programa terminó aprendiendo a jugar mejor que su creador.

Entre 1952 y 1969, se vivió una época de optimismo. Se creó el lenguaje Lisp y los investigadores resolvían problemas en entornos de prueba muy controlados llamados "micromundos", como simulaciones matemáticas o mundos de bloques geométricos. En esta etapa destacó el programa **STRIP**, diseñado para imitar los protocolos de resolución de problemas de los humanos, introduciendo el concepto de hacer

que los máquinas "pensaran como yo humano". Animados por los primeros éxitos, los científicos llegaron a predecir con gran exceso de confianza que la IA igualaría a la mente humana en muy pocos años.

Sin embargo, los algoritmos fallaron estrepitosamente en los problemas reales porque los computadores de la época no tenían suficiente memoria ni velocidad para procesar tantas variables, un obstáculo infranqueable conocido como "explosiones combinatorias". También fracasó la traducción automática; durante la guerra fría pensaban que traducir documentos rusos era solo aplicar transformaciones de sintaxis y usar un diccionario electrónico, pero se dieron cuenta de que se requería entender el contexto y el conocimiento general del mundo para resolver ambigüedades. Sumado a las severas críticas de informes gubernamentales, esto provocó que se cortara casi todo el financiamiento para la investigación.

Para salir de este estancamiento, la IA cambió de estrategia: dejaron de buscar algoritmos débiles de propósito general y pasaron a usar "conocimientos" específicos. Así hicieron los sistemas expertos, programas alimentados con las lógicas y la experiencia de expertos humanos en dominios muy cerrados. Ejemplos clave fueron DENDRAL, que deducía estructuras moleculares químicas, y MYCIN, un programa para el diagnóstico de infecciones sanguíneas que además introdujo los "factores de certeza" para poder lidiar con la incertidumbre típica de la medicina real.

En los años 80, la IA se volvió una industria comercial multimillonaria gracias a que grandes corporaciones empezaron a usar sistemas expertos (como RT) para ahorrar millones de dólares. Esto desató una carrera tecnológica donde incluso Japón anunció su proyecto de "Quinta Generación" para construir computadoras inteligentes. A partir de 1986, las redes neuronales volvieron a ponerse de moda gracias al redescubrimiento de algoritmos de retroalimentación que permitían entrenar modelos complejos. Finalmente, a partir de los años 90, la IA dejó de basarse únicamente en la manipulación de símbolos y reglas lógicas para convertirse en una ciencia mucho más rigurosa. Comenzó a apoyarse fuertemente en las matemáticas, la estadística, el aprendizaje automático, los modelos de Markov para reconocimiento de voz y las redes de Bayes, aprendiendo directamente de datos reales e impulsando industrias modernas como la minería de datos.